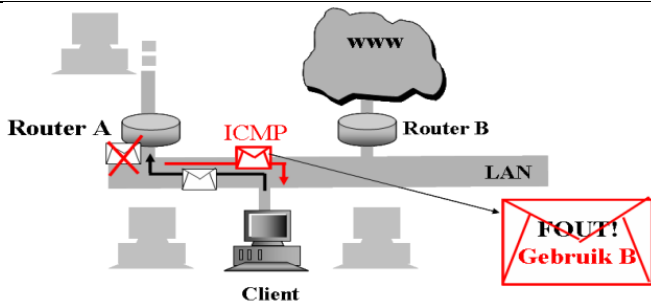
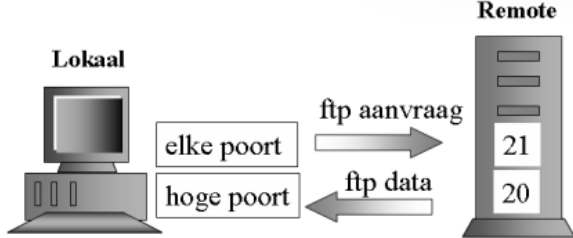
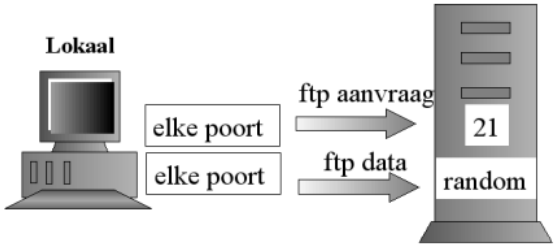


Netwerken 3

1. Firewalls

1.1 Begrippen

Wrappers	Kleine programma's die nakijken of iemand een bepaald programma mag gebruiken en daarna het echte programma opstarten.
IP spoofing	Een aanval waarbij een systeem onrechtmatig de identiteit aanneemt van een ander systeem door het overnemen van het IP adres.
Source routing	Een mechanisme om het verkeer bij te sturen. Je legt de weg van je pakket vast in de header van het pakket. Dit zijn gemanipuleerde pakketten die niet luisteren naar de configuratie van je netwerk.
ICMP redirect	Stelt betere routes voor aan een host. 
Actieve FTP	FTP bestaat in werkelijkheid uit twee verschillende connecties. Een controle verbinding en een data verbinding.  Figuur: Lokale computer vraagt een FTP dienst aan
Passieve FTP	Verbinding waarbij de cliënt een aanvraag doet naar de server op poort 21. De server stuurt naar de cliënt een random poortnummer door waarop deze moet connecten voor data uitwisseling.  Figuur: Lokale computer vraagt een Passieve FTP dienst
Stateful filtering	Is het filteren van verkeer op basis van informatie van een bepaalde verbinding. De informatie is protocolinformatie van OSI laag één tot vier.
Stateful inspection	Gebruikt voor het filteren van informatie van de stateful filtering + informatie van de commando's gebruikt op applicatieniveau (wat mag wel/niet). Al deze informatie samen zorgt ervoor dat één bepaalde verbinding van één bepaalde gebruiker redelijk zeker kan worden vastgelegd. Zowel stateful filtering als inspection maken gebruik van de statustabel.

1.2 Open vragen

Je krijgt een firewall regel (of enkele regels) en je moet de functie ervan kunnen verklaren (zeggen wat ze doen en hoe ze werken).

...

Leg het verschil uit tussen de werking met een interne en een externe DNS.

Je gebruikt een externe DNS server om externe gebruikers toegang te geven tot bepaalde services die je publiceert op het internet (bv website).

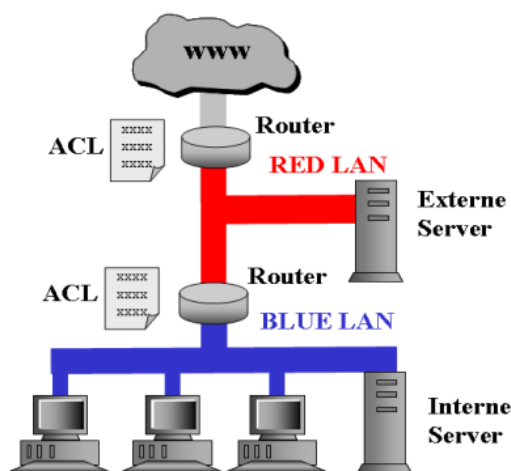
Daarnaast kan het ook zijn dat je voor interne gebruikers (bv medewerkers) een webapplicatie wilt publiceren, maar die niet op het internet gepubliceerd dient te worden (=geen publiek ip adres, enkel ip adres in LAN). In dat geval kan je in je interne DNS server (=server voor lokale netwerk, niet bereikbaar vanaf internet) records aanmaken die de interne gebruikers doorsturen naar het juiste lokale ip adres.

Hoe werkt een redlan en een bluelan.

Redlan is een public facing LAN. Bluelan is een private LAN waar je de interne gebruikers op laat werken.

Door dit op te splitsen voorkom je dat de aanvaller aan de interne clients kan wanneer er wordt ingebroken op de server. Vroeger had je hier 2 routers nodig, maar dit kan vandaag ook opgelost worden met logische opsplitsing (VLAN).

- Voordelen: Dubbele bescherming, Snelheidsverdeling:
 - ➔ Red LAN: traag (WAN)
 - ➔ Blue LAN: snel
- Nadelen: extra router nodig.



Wat betekent de optie RELATED bij het gebruik van FTP bij iptables?

RELATED Nieuwe verbinding die te maken heeft met een eerdere ESTABLISHED verbinding.

In het geval van actieve FTP: eerst moet er een controle verbinding opgezet worden alvorens de dataverbinding gemaakt mag worden. Hiermee los je dus op dat poort 20 openstaat voor iedereen.

```
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state RELATED -j ACCEPT
```

→ accepteert alle inkomende tcp verbindingen met de RELATED status (verbindingen gerelateerd aan een bestaande verbinding).

Wat betekent de optie ESTABLISHED bij gebruik van TCP bij iptables?

Een eerder opgestarte verbinding (SYN is al gebeurd).

```
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

→ de verbinding naar de server is dus reeds aangevraagd en opgestart door de client. Er moet dus niet NEW toegestaan worden, enkel ESTABLISHED.

Wat betekent de optie ESTABLISHED bij gebruik van UDP bij iptables?

```
iptables -A INPUT -p udp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Aangezien er bij UDP geen opstart status of stop status bestaat zoals bij TCP, kan er niet stateful gewerkt worden. UDP houdt wel sourceadres en poort bij alsook destination adres en poort. Op basis van deze informatie kan er dus wel informatie over de verbinding bijgehouden worden.

ESTABLISHED betekent dat er een verbinding actief is. Deze verbinding wordt gesloten zodra er een bepaalde tijd geen antwoord meer komt (op basis van timeout)

Wat betekent de optie RELATED bij gebruik van ICMP bij iptables?

Ik stuur met Nemesis spoofed FIN en RST-pakketten naar mijn firewall. Al mijn connecties in het interne netwerk worden afgesloten. Wat kan ik doen om dat te verhinderen?

Door met een stateful firewall te werken wordt dit verhinderd. Deze houdt de actieve verbindingen bij met sequence numbers. Wanneer er dan een nieuwe verbinding FIN en RST-pakketten begint te sturen naar de firewall, zullen deze pakketten gedropt worden aangezien deze niet tot een actieve verbinding behoren.

2. DSL, KABEL EN FIBER

2.1 Begrippen

FDM = Frequency Division Multiplexing	is het opdelen van de bandbreedte in frequentiegebieden. Bv: radio gaat van 87,50 MHz tot en met 108,00 MHz. Per radiokanaal wordt een frequentieband van 200kHz voorzien. Er is in het spectrum dus plaats voor 102 radiozenders.
TDM = Time Division Multiplexing	Elke deelnemer krijgt om de beurt het volledige kanaal. De verstuurde data wordt opgedeeld in segmenten die de ontvanger nadien weer kan samenvoegen tot de originele data. Je krijgt de volledige bandbreedte van het kanaal, ook al zend je niets uit. Dit heeft als gevolg dat er bandbreedte verloren kan gaan.
STDM = Statistical TDM	Je krijgt hier enkel het kanaal als je het ook nodig hebt. Indien er niets wordt uitgestuurd ga je geen bandbreedte benutten. Dit is dus efficiënter dan gewone TDM.
Simplex	Één richting zoals bijvoorbeeld een radio uitzending.
Half duplex	Twee richtingen maar nooit tegelijk zoals bijvoorbeeld een walkietalkie.
Full-duplex	Beide richtingen, door elkaar, bijvoorbeeld telefoneren.
Baudrate/Bitrate	aantal bits per tijdseenheid verzonden over een medium. Bitrate met meerdere niveau's stelt je in staat om meer data te versturen over hetzelfde medium.
Scrambling/ Unscrambling	een aantal bits vervangen door een ander soort bits, stel je hebt heel veel nullen 00000, niet doorsturen dus vervangen door een onmogelijke code zodat je weet dat het die 5 nullen zijn.
Huffman	Korte code gebruiken voor vaak voorkomende karakters. Bv. 'e' wordt binair voorgesteld als 01011000, we kunnen dan afspreken dat we 'e' voorstellen met 1111.
Encoding	buffer bij zender en ontvanger van een datastream, algoritme maakt boomstructuur met strings. Reed geziene string → pointer doorgestuurd → werkt zoals een woordenlijst
Modulatie	de techniek om de informatie in een draaggolf onder te brengen, wordt aangeduid als modulatie → modulator in combinatie met een demodulator is een modem → je zet iets op een draaggolf en met die demodulator kan je het er dan afnemen
AM	amplitude modulation: LUID stil LUID stil (hoge golf, lage golf)
FM	frequency modulation: Hoog Laag Hoog Laag (korte golf, lange golf)
PM	Phase modulation: aanpassing fase → bv normale golf op het water valt ineens terug naar laagste punt op de top → veel energie nodig en veel hoogfrequente storing → 0 en 1 afspreken.
QAM	Quadrature Amplitude Modulation: Combo van Amplitude en Fase modulatie.
Constellation rotation	Techniek die redundantie introduceert door een keuze v/e referentie hoek in een QAM-constellatie.
FEC	forward error correction: is een methode voor het verkrijgen van foutcontrole bij datatransmissie waarbij de bron (zender) overtollige gegevens verzendt en de bestemming (ontvanger) alleen het deel van de gegevens herkent dat geen duidelijke fouten bevat.
Cliff effect	een plotseling verlies van digitale signaalontvangst.



2.2 Begrippen

Wat is het verschil tussen het gebruik van TDM en STDM

TDM	STDM
Elke gebruiker krijgt om de beurt het volledige kanaal tot zijn beschikking, ook al wordt er niets uitgestuurd.	Als je niets uitstuurt, krijg je ook het kanaal niet. Het kanaal wordt dus vrijgehouden voor gebruikers die iets versturen en is dus efficiënter.

Leg uit hoe QAM-modulatie werkt.

Het is een modulatietechniek om digitale signalen op een analoge draaggolf te plaatsen en zo te transporteren. Bij QAM wordt gebruikgemaakt van een combinatie van amplitude- en fase modulatie, zo verdubbelt het de effectieve bandbreedte.

Waarom is er bij veel internetverbindingen een verschil in upstream en downstream verkeer? De verbindingen zijn meestal asymmetrisch opgebouwd. Er zijn meer 'kanalen' voor download dan voor upload omdat er meer demand is naar downstream dan naar upstream.

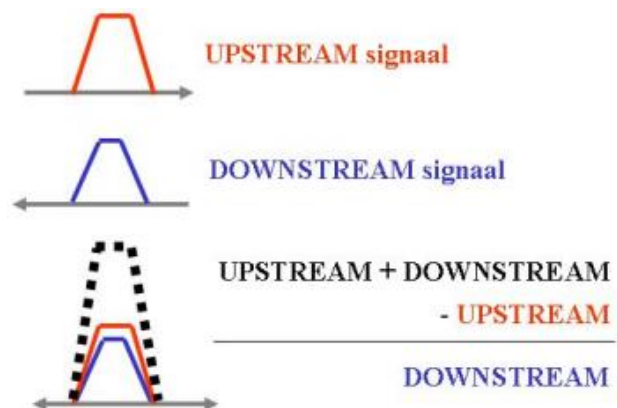
Wat is er verbeterd bij ISP's in verband met ruis?

Internet Providers hebben nu een digitale verbinding met het publieke telefoonnetwerk. Hierdoor moeten er geen D/A of A/D convertors meer worden toegepast en is er dus minder ruis.

Hoe werkt echo cancellation en wat kan je er mee doen?

Bij echo cancellation overlappen de upload en download ranges. Wanneer er tegelijkertijd over dezelfde frequenties een upload en een download plaatsvindt, is het signaal dat op de kabel staat het signaal van de upload en de download gelijk.

Gezien we het upload signaal kennen (we versturen het immers zelf), weten we dat het download signaal gelijk is aan het aangekregen signaal min het upload signaal.



- Voordeel: lagere frequentieband kan gebruikt worden voor downstream. Hierdoor minder last van attenuatie. (= verzwakking van het signaal)
- Nadeel: moeilijker te implementeren.

Waarvoor staat de A bij ADSL en wat betekent deze?

Asymmetric (Digital subscriber line) => gebruikt FDM, het gebruikt meer kanalen voor downstream dan kanalen voor upstream (26kHz - 134kHz voor up en 134kHz - 1MHz voor down).

Hoe werken subkanalen bij DMT-modulatie? (variant van FDM)

- DMT = discrete multi tone
- Per subkanaal QAM gebruiken

Het basisidee van DMT is om de beschikbare bandbreedte op te splitsen in een groot aantal subkanalen. DMT kan gegevens toewijzen zodat de doorvoer van elk afzonderlijk subkanaal wordt gemaximaliseerd. Als een subkanaal geen gegevens kan dragen, kan het worden uitgeschakeld en wordt het gebruik van de beschikbare bandbreedte geoptimaliseerd.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen bij ADSL2+

Voorziet een hogere datasnelheid dan ADSL.

De modulatietechnieken werden aanzienlijk verbeterd. Optimaal geven deze 12 Mbps downstream en 3.5 Mbit/s upstream. Dit door de kortere afstand van de subscriber tot aan de multiplexer, uitbreiding van het frequentiespectrum en het gebruik van Low Power Modus (bij ADSL kanalen ben je altijd actief).

Wat is een realtime S/R monitor? (Signaal/Ruisverhouding)

Deze monitor gaat realtime de ruis meten en gaat zowel ontvanger als zender overschakelen op de beste kanalen.

Welke aanpassingen moesten er aan de kabel gebeuren voor het gebruik van de nieuwe kabeldiensten?

- Er zijn veel gebruikers bijgekomen die nu ook gebruik maken van upstream verkeer. Hiervoor werd er naar de residentiële gebieden glasvezel voorzien.
- De boomstructuur werd veranderd in een sterstructuur vanaf de residentiële gebieden naar de distributeurs.
- Er werden bidirectionele versterkers geplaatst (die ook het upstream verkeer versterken).
- De verbinding werd, door de glasvezellijnen sterk verbeterd. De bandbreedte steeg van rond de 540 Mhz naar 750 Mhz en meer. Hierdoor konden er ook 110 in plaats van 83 televisiekanalen aangeboden worden.

Wat is HFC? (=Hybrid Fibre Coax)

Glasvezel kabels worden tot aan de straat(rand) gelegd, vanaf daar vertrekt een coax kabel tot in het huis. (coax kabel vertrekt vanuit straatkast/node)

Wat is dispersie en wat zijn solitonen?

Dispersie: Een probleem bij het doorsturen van pulsen door een glasvezelkabel. Verschillende frequenties kunnen elkaar na een tijd gaan overlappen. Afhankelijk van de golflengte van de puls, zal een signaal meer of minder verbreden wanneer het door een glasvezel gaat. (golflengte wordt breder over afstand)

Solitonen: Golven die over lange afstand hun vorm behouden

Wat is the last mile in verband met Powerline technology?

Powerline Technology valt enkel te gebruiken helemaal op het einde van de verbinding (last mile).

Bv. in je huis omdat het signaal niet door de transformator geraakt.

Geef enkele voorbeelden van het gebruik van powerline technologie.

- Sturen van straatverlichting
- Meten en doorsturen van het verbruik bij elk huishouden.

Geef de belangrijkste verschillen tussen een circuit en een packet switched netwerk

Circuit switching	Packet Switching
Fysisch pad tussen bron en bestemming	Geen fysisch pad
All pakketten gebruiken hetzelfde pad	Pakketten reizen zelfstandig
Reserveert vooraf de volledige bandbreedte	Reserveert niet
Verliest bandbreedte	Verliest geen bandbreedte
Geen slaag op en stuur door transmissie	Ondersteund slaag op en stuur door transmissie

3. IPv6

3.1 Begrippen

Link local adres	Adressen die enkel gelden binnen een bepaalde link, deze worden nooit doorgestuurd buiten de link. Het is alleen geldig voor communicatie binnen het netwerksegment of het broadcast domein waarmee de host is verbonden.
Unique local adres	Gebruikt een 40-bit pseudo random nummer zodat het risico bij het samenvoegen van 2 sites of het toevallig belanden in een andere site geen conflicten kan geven (of een heel kleine kans op conflicten. Kunnen wel gerouteerd worden maar enkel binnen 1 routing domain.
Fragmentatie	Wanneer een pakket te groot is om in de MTU path te geraken moet de bronnode dit opsplitsen over verschillende fragmenten. De ontvanger moet de fragmenten terug samenstellen tot één pakket.
MTU	Max Transfer Unit: de maximale grootte van een stukje dat verstuurd kan worden, als het pakket groter is dan de MTU zal het worden gefragmenteerd IPv6 eist dat elke internet link een MTU van 1280 octets of groter heeft.
QoS = Quality of Service	Zorgt ervoor dat bepaalde trafiek voorrang krijgt op andere (trafiek wordt geclassificeerd). Wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor Voice Chats. (zodat er geen delay/ruis op zit)
Label	Een nieuwe mogelijkheid is voorzien om een label toe te kennen aan pakketten die behoren tot een bepaalde 'verkeersstroom'. Hierdoor is het mogelijk om een speciale 'Quality of Service' of 'real-time' dienst te voorzien.

3.2 Open vragen

Welke 3 soorten adressen kent IPv6?

1. **Unicast:** Een ID voor één enkele interface. Een pakket met deze bestemming wordt afgeleverd op dit adres.
2. **Anycast:** Een ID voor een verzameling interfaces (meestal van verschillende nodes). Een pakket verzonden naar een anycast adres wordt afgeleverd bij 1 van de interfaces van het adres. Het pakket wordt afgeleverd bij de dichtst bij gelegen interface. Het routing protocol zal bepalen welke interface het minst ver is. Een anycast adres kan geen bronadres zijn en wordt enkel toegekend aan een router, niet aan een host.
3. **Multicast:** Een ID voor een verzameling interfaces (meestal van verschillende nodes). Een pakket dat naar een multicast adres wordt verstuurd, wordt afgeleverd bij ALLE interfaces op dat adres. Nieuw is de toevoeging van een "scope" veld. Dit geeft aan of een multicast geldt voor bijvoorbeeld een link, een node of voor een volledige site. Een multicast adres kan nooit een bronadres zijn.

Broadcast adressen bestaan niet in IPv6, omdat deze functie in multicast vervat zit. Normaal zijn alle nullen en enen toegelaten in IPv6, behalve in de gevallen die dit specifiek verbieden.

Waarvoor dienen zones?

Stel ik heb 2 netwerkkaarten in mijn PC. Deze zijn verbonden met 2 verschillende netwerken en gebruiken de link-local adressen fe80::1/64 en fe80::2/64. Hoe kan ik verbinden met een server met adres fe80::3/64? Ik weet niet langs welke netwerkkaart ik deze moet bereiken.

Om dit op te lossen zijn er zones uitgevonden.

Zones zijn postfixes (worden dus aan het einde van een adres toegevoegd) als % zoneid:

- Microsoft Windows IPv6 gebruikt numerieke zone IDs: fe80::3%1
- BSD applicaties gebruiken de interface naam als zone ID: fe80::3%pcn0
- Linux applicaties gebruiken ook de interface naam als zone ID: fe80::3%eth0, (hoewel ifconfig deze niet meer toont)

Mijn Windows IPv6 adres ziet er als volgt uit: fe80::250:56ff:fec0:8%1 Wat betekent fe80?

Dat het een Link-Local adres is.

Wat betekent %1? Wat betekent :: ?

%1 => Dit is een (numerieke) zoneid. %1 wordt gebruikt voor Microsoft Windows
IPv6 :: => dit is het ongedefinieerde adres.

Mijn IPv4 adres in windows is 169.254.12.134. Wat betekent dit? Hoe werkt dit systeem in IPv6?

APIPA adres, er wordt automatisch een IP-adres en subnetmask geconfigureerd wanneer er geen DHCP-server beschikbaar is. Het apparaat kiest zijn eigen IP-adres uit het bereik 169.254.0.1 tot en met 169.254.254.254.

Waarom is het uitbreiden van de header een voordeel bij IPv6 t.o.v. IPv4?

IPv6 kan zijn headers (6 standaard) uitbreiden, dit is een voordeel t.o.v. IPv4 omdat je daar vaak teveel informatie moest inlezen waar eigenlijk niets mee gedaan werd. Bij IPv6 wordt de header dus enkel uitgebreid als deze extra informatie gebruikt moet worden.

Waarom bestaat 'Time To Live' niet meer bij IPv6?

Dit is vervangen door de "hop limit", omdat het niet over tijd maar over aantal nodes gaat. (Het is eigenlijk een betere naam, geeft beter weer wat het voorstelt)

Wat doe je als IPv4 de té grote pakketten niet kan slikken?

Bij IPv4 wordt een pakket onderweg gefragmenteerd door de router. Wanneer de router merkte dat het pakket te groot was voor de MTU (de max transfer unit) van de volgende hop kon de router het pakket ofwel zelf fragmenteren ofwel droppen (naargelang aangegeven staat in de header of het pakket al dan niet gefragmenteerd mag worden). Bij IPv6 valt deze taak niet meer op de router. De bron en doel zoeken zelf uit wat de MTU is overheen het pad dat de pakketten moeten afleggen en fragmenteren het pakket dan zelf. Fragmentatie gebeurt dus niet meer onderweg zoals bij IPv4.

Hoe werkt stateless autoconfiguration?

Hierbij gaat de host geen adres en andere configuratie informatie krijgen van een server. De host gaat op deze manier zelf zijn eigen adres configureren aan de hand van zijn ID.

Hoe werkt stateful autoconfiguration?

Hierbij gaat de host zijn adressen en andere configuratie info wel krijgen van een server. Je stuurt een UDP multicast naar poort 547 (van DHCP) en deze DHCP geeft jou een adres.

Hoe werkt autoconfiguratie bij mobiele toestellen?

1. Ik genereer zelf mijn Link-local adres.
2. Ik test of dit link local adres uniek is bij mijn burens in het netwerk.
3. Als de test geslaagd is ken ik mezelf het adres toe.
4. Nu contacteer ik de router voor meer configuratie info.
5. Router geeft mij alle nodige info om ook een globaal internet adres op te zetten.
6. Ik ken het globaal adres van de router toe aan mezelf.

Geef kort de 5 belangrijkste wijzigingen bij IPv4 t.o.v. IPv6.

- Uitbreiding van adresseringsmogelijkheid.
- Vereenvoudiging van de header.
- Betere ondersteuning voor uitbreidingen en opties.
- Mogelijkheid tot labelen van de stroom.
- Authenticatie en Privacy Mogelijkheden.

4. PROXY

4.1 Begrippen

Disk cache	Dat is ruimte op de harde schijf van de proxyserver waar tijdelijk bestanden HTTP documenten worden weggeschreven. (bepaalde grootte in MB moet opgegeven worden). Wanneer deze disk vol zit, worden de oudste bestanden vervangen door nieuwe (FIFO → first in first out systeem dus)
Non-cacheble	Documenten kunnen expliciet als non-cacheable gedefinieerd worden. In dit geval zal de browser het document niet tijdelijk opslaan. Als je het dan opnieuw opzoekt zal het opnieuw gedownload moeten worden.
Neighbour proxy	Proxy server die samenwerkt met je proxy server
Parent proxy	De proxyserver waar het beveiligingsapparaat de gebruiker een verzoek stuurt, wordt parent proxy genoemd. Proxy server op een hoger niveau
Transparate proxy	een voor de client onzichtbare proxy die hedendaags het meeste gebruikt wordt. De client maakt gewoon verbinding met de router. De router zal op zijn beurt het verkeer doorsturen naar de proxy server.
ICP = internet cache protocol	Coördineren van webcaches, meest geschikte locatie vinden om opgevraagd object op te halen in de situatie waarin meerdere caches op een locatie in gebruik zijn.

4.2 Open vragen

Wanneer kan een proxy server een HIT/MISS hebben?

- Wanneer de proxy server een pagina terug vindt in zijn disk cache → HIT
- Geen match in voor pagina in de disk cache → MISS

Geef 3 voorbeelden van TTL-waarden bij een proxy server.

TTL = time to live

- Hoelang de proxy server dns gaat cachen.
- Hoelang de proxy server gegevens in de cache gaat bijhouden.
- Hoelang de proxy server authenticatie gegevens gaat bijhouden.

Waarvoor wordt SOCKS gebruikt?

SOCKS laat toe dat hosts aan de ene kant van de proxy volledige toegang krijgen tot hosts aan de andere kant van de proxy. Deze SOCKS server voorziet gebruikersnaam en wachtwoord, en stuurt data door. SOCKS wordt dus algemeen gebruikt als een netwerk firewall die interne hosts volledige toegang verleent tot het internet + de toegang tot de interne hosts afschermt voor het internet.

Bv. Putty / telnet

Waarvoor dient ICP? (=Internet Cache Protocol)

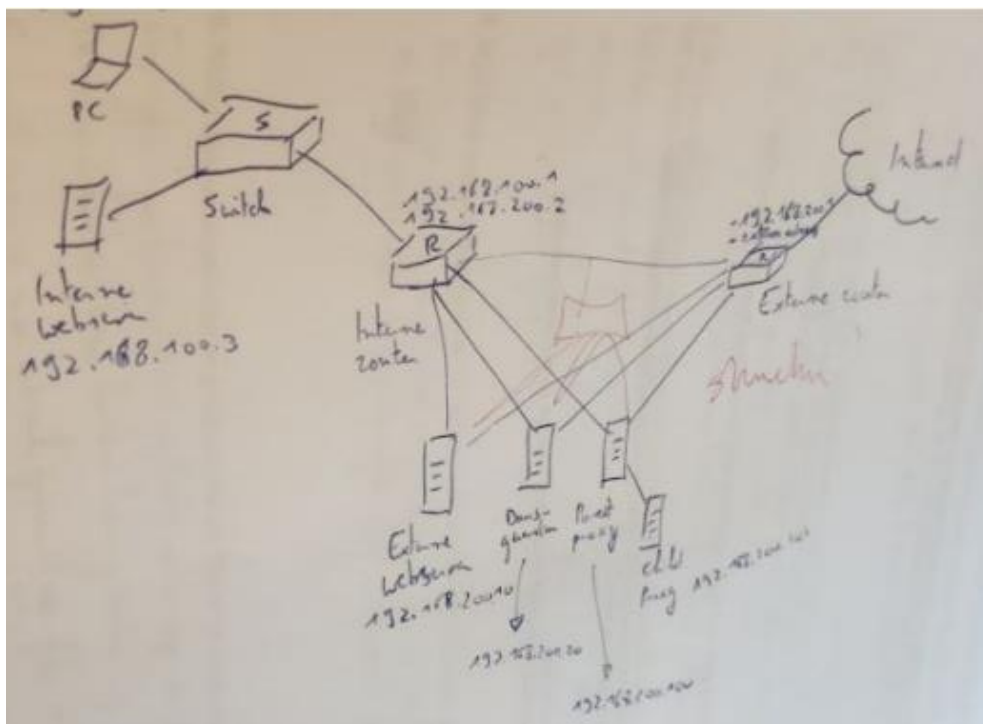
Een aanvraag gebeurt via verschillende proxies. De snelste proxy geeft een antwoord. Slecht ingestelde of niet werkende proxies kunnen gedetecteerd worden.

Aan de hand van Firewalls, proxy en LAN-WAN verbindingen moet je in staat zijn om een basis netwerk ontwerp te maken en verbeteren.

Voorbeeld (5/6punten):

Teken een netwerk met volgende onderdelen:

- Router die verbindt naar het internet (ADSL of kabel)
- Proxy server en parent proxy server
- Server met dansguardian
- Externe webserver en interne webserver
- Geef alle interfaces van alle apparaten gedligte IP-adressen.



5. 2G/3G

5.1 Begrippen

TDMA	Time Division Multiple Access: biedt digitale draadloze diensten met behulp van TDM aan.
CDMA = Code-Division Multiple Access	Is een digitale cellulaire technologie die gebruikmaakt van breed-spectrumtechnieken. CDMA wijst geen specifieke frequentie toe aan iedere gebruiker, ieder kanaal gebruikt het volledig beschikbare spectrum. Individuele conversaties worden gecodeerd.
HLR = Home Location Register	Wanneer je een nummer aanvraagt bij operator wordt je vastgelegd in de HLR van die operator. HLR stockeert nummer+ opties/diensten van abonnement+ huidige locatie GSM
VLR = Visited Location Register	Databank die alle abonnees binnen zijn gebied bijhoudt. Je wordt hierin opgenomen als je GSM aanstaat in het gebied van de VLR. Deze info wordt doorgestuurd naar jouw HLR, en HLR stuurt ook jouw gegevens naar de VLR.
Handover	Het doorgeven van een actief gesprek tussen verschillende basisstations. 
Soft handover	Overschakelen naar een ander basisstation binnen je eigen systeem.
Softer handover	Wanneer een basisstation storing ondervindt op een bepaalde frequentie, gaat dit basisstation je overschakelen naar een andere frequentie (er wordt niet gewisseld van basisstation, enkel van frequentie)
Hard handover	Doorgeven naar een nieuwe sector/cel op een andere frequentie (interfrequentie handover), eerst verbinding verliezen en dan pas connecten met nieuwe.

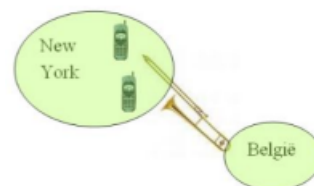
5.2 Open vragen

Je hebt in het buitenland een GSM gesprek. Hoe weet diegene die belt, waar je je bevindt?

Om de juiste cel te bepalen waar de MS (mobile service, je gsm dus) echt is, wordt een signaal naar alle cellen die de MSC (mobile switching center) bedient. De MS beantwoordt dan dit signaal.

Wat is tromboning? Kan er iets tegen gedaan worden?

Informatie gaat niet altijd gewoon in een rechte lijn naar het doelwit. Wanneer inhoud ver weg wordt gehost, zelfs als deze in het gebouw aan de overkant van de straat wordt geproduceerd, moet het het volledige pad afleggen naar die bepaalde servers en terug. Bv van NYC moet het signaal eerst terug naar de HLR in België en dan terug.



Wat zijn de zwakheden bij de veiligheid van het huidige GSM netwerk?

1. Valse basis stations.
2. Sleutels worden cleartext tussen en binnen netwerken doorgestuurd.
3. Microwave links zijn niet beschermd.
4. A5/1 encryptie en A5/2 encryptie zijn gekraakt.
5. Een encryptiesleutel van 64 bit is veel te kort.

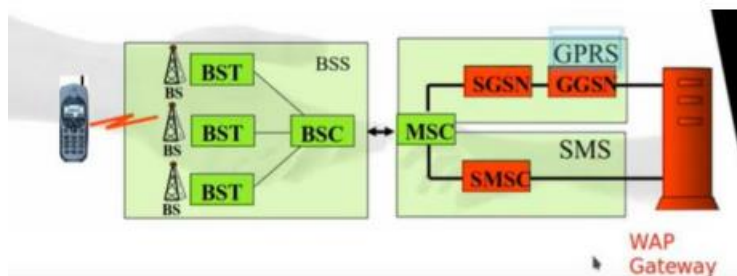
Oplossingen:

- Geen A5/2 meer ondersteunen in nieuwe GSM's.
- Voor elke nieuwe verbinding moet een nieuwe sleutel aangemaakt worden.
- Enkel ondersteuning van nieuwere algoritmes zoals A5/3 of A3/A8.

Geef een voorbeeld het gebruik van de Cell Broadcast Service bij SMS.

Een bericht van 93 karakters kan broadcast gestuurd worden naar GSMs in een bepaald gebied. Dit wordt gebruikt voor melding van verkeersproblemen, ongevallen en tsunami's.

Welke aanpassing was er nodig aan het GSM netwerk voor het gebruik van WAP?



Toevoegen van:

- MSC SMS controller
- SGSN → Serving GPRS Service node
- GGSN → Gateway GPRS Service node

Waarom is GPRS verkeer sneller dan GSM verkeer? (=General Packet Radio Service)

Deze techniek gebruikt het bestaande GSM-netwerk om meer en sneller informatie te verzenden en te ontvangen dan tot nu mogelijk was met GSM-telefoons.

Wat zijn de nadelen van GPRS?

1. Beperkte cel capaciteit voor alle gebruikers.
2. In de praktijk is de snelheid beperkt tot 40 kbps.
3. Modulatie methode wijkt van 3G af.
 - GSMK voor GPRS
 - 8 PSK voor UMTS
4. Potentiële delay.

Wat betekent 8PSK? (= 8 Phase Shift Keying)

Is een fase-modulatie die gebruikt wordt door EDGE (enhanced data rates for gsm evolution).

6. 3G

6.1 Open vragen

Waar gebruikt UMTS FDD? Waar gebruikt UMTS TDD?

FDD (=Frequency Division Duplex)	TDD (=Time Division Duplex)
- Grote en overlappende gebieden - Macro en micro cellen - Data snelheden tot 384 kb/s bij hoge mobiliteit	- "hot spot" scenario - Efficiënter in kleine cellen met a-symmetrisch verkeer - Data snelheden tot 2 Mb/s

Waarom is UMTS sneller dan GPRS?

UMTS maakt gebruik van CDMA.

Wat is CDMA spreading en despreading?

CDMA gebruikt unieke spreidingscodes om de basisbandgegevens vóór verzending te verspreiden. Het signaal wordt verzonden in een kanaal dat onder het ruisniveau ligt. De ontvanger gebruikt vervolgens een correlator om het gewenste signaal te despreaden.

Hoe werkt OFDM?

Geeft het beste signaal per frequentie.

- Orthogonal Frequency-Division Multiplexing.
- Gebaseerd op Frequency-Division Multiplexing (FDM).
- Spectrum wordt opgedeeld in subkanalen.
- Op elk subkanaal wordt PSK of QAM modulatie gebruikt om parallel data te kunnen versturen.
- De frequenties van de subkanalen worden zo verkozen dat de gemoduleerde data orthogonaal komt van elkaar.
- Zo wordt cross-talk tussen subkanalen vermeden.

Waarom is Power Control belangrijk bij UMTS?

Bij CDMA geldt dat hoe groter de afstand is, hoe zwakker het signaal is. Toestellen die dicht bij een station staan moeten geen sterk signaal uitzenden. Toestellen die verder zijn afgelegen moeten een sterker signaal uitzenden.

Met power control wordt het 'near-far' probleem verminderd.

- ➔ Er is minder verspilling van de batterij.
- ➔ Ook goed voor de gezondheid want je hersenen worden minder gebakken.

Wat is het verschil tussen een soft en een softer handover?

Bij een soft handover wordt er overgeschakeld naar een ander basisstation binnen hetzelfde netwerk. Bij een softer handover wordt er overgeschakeld naar een andere frequentie.

Wat is cell breathing?

In op CDMA gebaseerde cellulaire netwerken is celademhaling een mechanisme waarmee overbelaste cellen abonneeverkeer naar naburige cellen kunnen verplaatsen door de geografische gate van hun servicegebied te wijzigen.

Hoe werkt een Rake receiver?

Het is een radio-ontvanger die is ontworpen om de effecten van multipad-fading tegen te gaan. Het doet dit door gebruik te maken van verschillende "sub-ontvangers", vingers genaamd, dat wil zeggen verschillende correlaties die elk zijn toegewezen aan een andere multipadcomponent.

7. 4G-5G

7.1 Begrippen

HARQ = Hybrid ARQ	ARQ vraagt automatisch hertransmissie aan bij een foutbericht. Door hertransmissies (die zelfs fouten mogen bevatten) kan het zijn dat je een goed pakket kan opmaken door de som te pakken van alle fouten pakketten (en daar de goede stukken uithalen) Aan de hand van een hoop kapotte pakketten en hertransmissies kan HARQ een goed pakket maken.
Beamforming	In plaats van breed uit te zenden, zal een mast uitzenden op een kleinere openingshoek, gericht naar de ontvanger.

Wat zijn Dual Mode GSM's?

GSM's die compatibel zijn met cellulair en unlicensed technologie.

8. ATM BGP FR MPLS

8.1 Begrippen

ATM = Asynchronous Transfer Mode	Communicatie-techniek waarmee in een zeer hoog tempo informatie-pakketjes met een vaste lengte verstuurd kunnen worden. Kenmerk van ATM is dat een vaste bandbreedte per gebruiker beschikbaar is (circuit switched). Hierdoor is het transport van video en spraak mogelijk.
PVC	Permanent Virtueel Circuit is een vast gealloceerde verbinding tussen twee eindgebruikers.
SVC	Switched Virtual Circuits zijn gestandaardiseerde netwerkverbindingen tussen eindgebruikers.
UNI	User-Network Interface: interfaces bedoelt voor aan de rand van het netwerk, meer bits voor toepassingen. (dus voor end devices die connecteren aan de switch)
NNI	Network-Network interface: interfaces voor binnenin het netwerk, meer bits voor routes. (dus tussen routers/switches..)
Cell Loss Priority	Cellen die vloeken tegen het verkeerscontract (met QoS) krijgen CLP=1. Deze mogen eerst weggegooid worden, wanneer ATM switchen het moeilijk krijgen. Cellen krijgen dus een prioriteit.
VCI	Virtual Channel Identifier (de auto's).
VPI	Virtual Path Identifier (de tunnels waar de auto's doorrijden). In 1 tunnel (Virtueel pad) kunnen verschillende rijstroken (virtuele kanalen) aanwezig zijn. Per toepassing is er een apart VCI.
Network provisioning	Bij het vastleggen van een virtueel pad wordt telkens een verbinding gemaakt tussen een poort en een VPI aan de ene kant en een paar aan de andere kant. Dit op voorhand mappen van een verbinding heten we network provisioning.
Overlay network	ATM is een overlay-netwerk, het is een telecommunicatienetwerk dat bovenop een ander netwerk is gebouwd en dat wordt ondersteund door zijn infrastructuur.

8.2 Open vragen

Bespreek bondig de header van een ATM cel.

- Algemene flow control (niet gebruikt).
- VC identifier/VP identifier.
- Payload Type Identifier : Aangeven of het data verkeer of controle verkeer is.
- Bit om een fileprobleem te melden.
- Cell Loss Priority : Cellen die vloeken tegen het verkeerscontract (met QoS) krijgen CLP=1.
→ Hiervoor wordt het algoritme van de leaky bucket gebruikt.
- Header Error Check : Fout detecterend en corrigerend.

Wat is het verschil tussen UNI en NNI? Waarom is er een verschil?

- UNI: User-Network Interface
- Rand netwerk : Meer bits voor toepassingen
- NNI: Network-Network Interface
- Binnen netwerk : Meer bits voor routes

Geef de soorten ATM Adaption Lagen en geef een voorbeeld van het gebruik bij elk type.

- AAL 1: Circuit Emulation
- AAL 2: Video/audio
- AAL 3/4: Data Transfer
- AAL 5: LAN verkeer

Waarom is ATM niet meer zo populair?

- Wanneer een ATM verbinding is opgezet, kunnen (bv. Firewalls) de informatie niet meer interpreteren of verwerken.
- De implementatie van ATM is zeer duur.
- Bij gebruik van ATM voor een LAN is er een verlies aan bandbreedte. ATM moet hierbij een overgang voorzien naar de TCP/IP protocollen (dit zorgt voor veel overhead).

9. BGP

routing protocol waarmee internet providers met elkaar verbinden en waarmee eindgebruikers zich kunnen verbinden met verschillende ISP's.

9.1 Begrippen

AS	Autonome systemen: een verzameling IP netwerken en routers die beheerd worden door dezelfde administrator(s).
CIDR	Classless Inter Domain Routing, ip adressen werken niet meer met standaard klasse A/B/C maar worden met een IP prefix doorgegeven.
Prefix	Ip adressen werken niet meer met standaard klassen A/B/C, maar krijgen prefixen Klasse A = /8 Klasse B = /16 Klasse C = /24

9.2 Open vragen

Mag je de nummer van een AS kiezen? Verklaar.

Elk AS krijgt een unieke nummer:

- Privaat: Mag je zelf kiezen tussen 64512 en 65535.
- Publiek: Uniek toegekend in de wereld (ASN).

Wat is het voordeel van het gebruik van CIDR?

Dit schema heeft veel bijgedragen aan het verlengen van de levensduur van IPv4 en het vertragen van de groei van IP routingstabellen.

Hoe bepaalt BGP welke netwerken hij in zijn tabel opneemt?

- Externe EBGP geleerde routes krijgen voorrang op intern gekende IBGP routes.
- Kortste AS_PATH.
- Kleinste MULTI_EXIT_DISC waarde.
 - ➔ Meerdere verbindingen tussen dezelfde AS ➔ zeggen welke voorrang krijgt.
- BGP ID
 - ➔ De route voorgesteld door de router met het laagste IP adres krijgt voorrang.

Hoe kan BGP misbruikt worden om internet verkeer te onderscheppen?

YouTube Hijack:

Youtube stuurt via BGP 208.65.152.0/22

(208.65.152.0 - 208.65.155.255) op internet

De Pakistaanse regering blokkeert Youtube

De route 208.65.153.0/24 wordt naar null0 gerouteerd

Toevallig werd met BGP deze routing update doorgestuurd naar de rest van de wereld

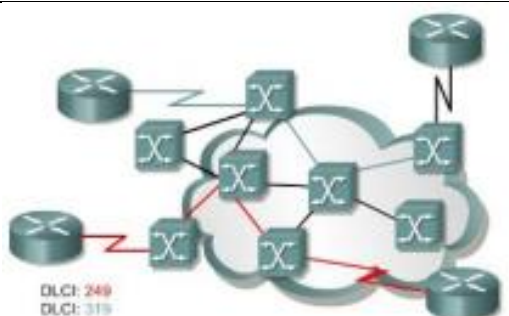
Youtube surfers komen terecht bij een provider in Pakistan

Youtube stuurt als reactie via BGP updates met zijn /24 en enkele /25 adressen met gedeeltelijk succes

De internet lijnen naar Pakistan worden even verbroken en BGP herstelt zich.

10. FRAME RELAY

10.1 Begrippen

DCE	Data Circuit-terminating Equipment: een device dat tussen de DTE en een data circuit zit. Deze voorziet kloksnelheid.
DTE	Data terminal equipment, is een eindinstrument dat gebruikersinformatie omzet in signalen of ontvangen signalen omzet.
SVC	Switched Virtual Circuit (zoals bij telefoongesprek): wanneer 2 DTE's via het FR (frame-relay) netwerk met elkaar verbonden worden spreekt men van een Virtual Circuit
PVC	Permanent Virtual Circuit
DLCI	Data Link Channel Identifier: een nummer dat bijgevoegd is bij dataframes om het frame relay netwerk te zeggen hoe het de data moet routeren. - Op één fysieke verbinding kunnen er verschillende virtuele circuits ontstaan. - De verschillende VC's worden onderscheiden door een unieke DLCI of Data Link Channel Identifier. 

10.2 Open vragen

Wat is het verschil tussen X.25 en Frame Relay?

FR is niet zo robuust, gaat uit van een betrouwbare verbindingsmedium, geen hertransmissie van verloren data, geen sliding windows, foutafhandeling moet door hogere lagen, hogere performantie. (geen extensieve foutcontrole)

Wat is het verschil tussen LAP-B en LAP-F?

LAP-B is het data link protocol voor X.25 en LAP-F is voor Frame Relay.

Waarvoor wordt LMI gebruikt? (=Local Management Interface)

Is een set van signaleringsstandaarden tussen routers en frame relay switches. De communicatie vindt plaats tussen een router en de eerste frame relay switch waarop deze is aangesloten. Informatie over keepalives, globale adressering, IP Multicast en de status van virtuele circuits wordt vaak uitgewisseld met behulp van LMI.

Vergelijk Frame Relay met ATM

Frame Relay	ATM
Pakketgrootte varieert	Vaste pakketgrootte
Meer overhead	Minder overhead
Goedkoper	Duurder
Trager	Sneller
Ondersteund error en flow control	Geen ondersteuning
Minder betrouwbaar	Meer betrouwbaar
Gegenereerde Throughput is gemiddeld	Gegenereerde Throughput is hoog

11. MPLS (Multi Protocol Layer Switching)

Is een oplossing voor bandbreedte- en dienstenbeheer in IP gebaseerde backbone netwerken.

11.1 Begrippen

LSP	Label Switched Path, wordt vastgelegd VOOR de transmissie start. Dit is dus network provisioning.
LSR	Label Switch Router, Is een hoge-snelheidsrouter in het hart van een MPLS netwerk.
LER	Label Edge Router, Zit aan de rand van een MPLS netwerk en voorziet/verwijdt labels bij pakketten.
Label substitution	

Wat is label substitution?

Is een techniek van netwerk relaying om de problemen te overwinnen die worden waargenomen door traditionele IP-tabel switching (ook bekend als traditionele layer 3 hop-by-hop routing). Hier vindt het schakelen van netwerkpakketten plaats op een lager niveau, namelijk de datalinklaag in plaats van de traditionele netwerklaag.

Hoe kent MPLS een label toe bij ATM, Frame Relay of andere protocollen?

- ATM - een label heet VPI/VCI
- Frame Relay - een label is een DLCI
- TDM - een label is een timeslot (zoals een baanvak)
- X25 - een label heet een LCN

Hoe worden de MPLS labels doorgestuurd? (= Multiprotocol Label Switching)

Is nauw verwant aan IP-switching. Het is een netwerktechniek waarmee data via een optimale routing wordt verstuurd over een netwerk. Hierbij worden datapakketjes gelabeld met informatie over de eindbestemming zodat van tevoren duidelijk is via welke route de data verstuurd moet worden.

Op welke 2 manieren kan een LSP worden opgezet bij MPLS?

- hop-by-hop routing: Elke LSR kiest zelf de volgende hop. LSR gebruikt eender welk routing protocol (OSPF, ATM ...).
- explicit routing: Is hetzelfde als source routing. De LSR heeft een lijst met nodes waarlangs het pakket moet gaan.

Wat is het verschil tussen een LER en een LSR bij MPLS? !!!!!!!

12. VoIP (= voice over IP)

- Controlekanaal om verbinding op te zetten.
- Mediakanaal om geëncodeerde voice data door te sturen-Vergelijkbaar met FTP controle/data.

12.1 Begrippen

SIP = Session Initiation Protocol	Protocol om multimedia communicatie mogelijk te maken en wordt onder meer gebruikt voor VoIP. Het protocol is qua ambities vergelijkbaar met H.323 waarbij SIP meer uit de Internet/IETF-hoek komt terwijl H.323 meer uit de telefonie/ITU-T-hoek komt.
STUN	Simple Traversal of UDP through NAT = gestandaardiseerde reeks methoden, waaronder een netwerkprotocol, voor het doorlopen van netwerkadres vertaler gateways in toepassingen van realtime spraak, video, messaging en andere interactieve communicatie.
PBX = Private Branch Exchange	Een privé telefoonnetwerk dat binnen een bedrijf gebruikt wordt. De gebruikers van het PBX-telefoonstelsel delen een aantal buitenlijnen voor het maken van uitgaande telefoongesprekken. Een PBX verbindt de interne telefoons binnen een bedrijf met elkaar en ook met het openbare geschakelde netwerk (PSTN). Een van de nieuwste tendensen in de ontwikkeling van PBX-telefoonstelsels is de VoIP PBX, ook IP PBX genoemd, die het Internet Protocol gebruikt om gesprekken te voeren.
RTP	Realtime Transport Protocol is een transmissie protocol dat een gestandaardiseerd pakket formaat definieert om audio en video over het internet te verzenden.
SuperNode	Bv. Skype, je eigen machine wordt dus eigenlijk een doorgeef server. Skype clients maken dus verbinding met ander clients via deze supernodes.

12.2 Open vragen

Wat is de functie van SIP?

Hiermee kunnen toestellen gebruikt worden die op het computernet van het bedrijf zijn aangesloten. De SIP-telefooncentrale kan op twee manieren worden aangesloten: Met het internet of via een Backbone.

Backbone kunt u vergelijken met het internet. Het wordt door één entiteit beheerd. De meeste gebruikers, in het IP-telefonieveld, gebruiken SIP. Simpel gezegd is SIP verantwoordelijk voor het initiëren, onderhouden en beëindigen van oproepen die via het internet zijn gemaakt.

De overgrote meerderheid van VoIP-apparaten gebruiken het, inclusief de meeste IP-telefoons. Er zijn echter een paar VoIP-software clients die geen SIP gebruikt. Skype gebruikt bijvoorbeeld hun eigen systeem.

Hoe werkt ENUM (= Telephone number mapping)

Het is een internetprotocol dat beschrijft hoe van een telefoonnummer een internetdomein kan worden afgeleid.

Hoe kan je het NAT/PAT probleem oplossen voor VoIP?

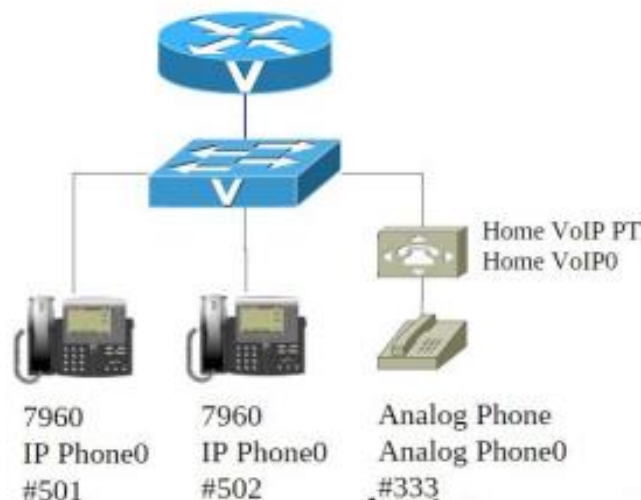
- Protocol-aware firewall gebruiken.
- Media proxy op applicatieniveau gebruiken.
- STUN

Hoe geraakt Skype door een firewall?

Skype selecteert willekeurig een poortnummer boven 1024 voor inkomende verbindingen. Als het geselecteerde nummer is geblokkeerd, worden alternatieve poorten 80 en 443 gekozen. Dit proces omzeilt meestal geblokkeerde netwerken met succes, maar u kunt alternatieve poorten in de firewall selecteren.

Hoe wordt een gesprek gestart tussen 2 VoIP toestellen?

VoIP router nodig → telefoonservice activeren + switch configureren.



13. WIRELESS

13.1 Begrippen

MANET	Mobile Ad-hoc Network is een zelf configurerend netwerk van mobiele apparaten die draadloos zijn verbonden.
Batman	Better Approach To Mobile Adhoc Network, Kennis over het netwerk is gedecentraliseerd. Elk pakket krijgt een dynamisch geleerde route.
Multi-radio AP's	Ondersteunen verschillende standaarden tegelijk op het draadloos netwerk. (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n)
Cut-through	soort switching; doorsturen vanaf dat source/destination adres herkend zijn.
Fast-forward	soort switching; doorsturen wanneer destination MAC adres herkend is.
Store-and-forward switching	soort switching; inlezen buffer in tijdelijke opslag en dan doorsturen frame. Verhindert runts (=onvolledig bericht) en giants (te grote pakketten).
Gain	signaalwinst van een antenne -wanneer de gain stijgt, vermindert de openingshoek (gemeten in dBi en dBd) meer gain betekent dat het signaal verder kan reiken. Je toestel moet zich wel binnen deze hoek bevinden. Je zult dus de afweging moeten maken tussen grote en kleine hoek.
Beamwidth	Breedte van de straal (bv. bij wifi). 

13.2 Open vragen

Hoe werkt wireless roaming?

gebruikt een 'break before make' volgorde: een bestaande connectie met een Acces Point wordt verbroken en daarna wordt een nieuwe verbinding opgebouwd met een nieuwe AP.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen bij 802.11ac ten opzichte van het huidige 802.11n protocol?

802.11n	802.11ac
IEEE Standaard op 11 sept 2009 - Draft-N standaarden waren gelukkig compatibel	Standaard goedgekeurd eind 2013 256 QAM modulatie
Dual band : - Werkt op 2,4 GHz en 5,2 GHz	Bandbreedte voor apparaten: - 80 MHz tot 160 MHz MIMO tot 8
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Tot 4 kanalen parallel - Meerdere antennes nodig	MIMO tot 8 kanalen Gigabit snelheden Antennes - APs hebben tot 8 antennes - Apparaten tot 2 antennes
Channelbonding - Bundelen van 2 kanalen (20MHz + 20 MHz) op de 5,2 GHz band	/

14. WIRELESS SECURITY

14.1 Begrippen

TKIP	Temporal Key Integrity Protocol, een encryptiemethode. Het is een wrapper rond WEP (Wired Equivalent Privacy). Het gebruikt dezelfde RC4-encoding van WEP. Gebruikt een MIC (=Michael) op het einde van elk plaintext bericht. Het verzekert ook dat berichten niet gespoofd worden.
MSCHAPv2	Voorbeeld KDG netwerk: een authenticatieprotocol op de KDG wireless server om te controleren dat de wireless transmissie correct geauthenticeerd is.
MIC	Message Integrity Check, Controleert of de inhoud van het pakket nog steeds klopt. Als de hacker zou proberen om met behulp van een onderschepte initialisatievector een bericht te versturen, dan zou de MIC niet meer overeenkomen met de data van het nieuwe bericht.
LEAP	Lightweight Extensible Authentication Protocol: Cisco manier om EAP (Extensible authentication protocol) te beveiligen. Het bleek iets te lightweight te zijn en werd vrij snel gekraakt. LEAP gebruikte een op MSCHAPv1 protocol gebaseerde encryptie.
PEAP	Protected EAP (extensible authentication protocol) protocol om informatie veilig over een draadloos netwerk te transporteren.
TLS	encryptie-protocollen die de communicatie tussen computers beveiligen.

14.2 Open vragen

Wat zijn de nadelen van WEP. (=Wired Equivalent Privacy).

Het is een door de IEEE 802.11 gespecificeerde authenticatie methode om berichten die via een draadloze verbinding worden verstuurd te versleutelen en maakt gebruik van de RC4-encryptie van RSA Security.

Nadelen?

- IV is te klein.
- RC4 is te zwak.
- Authenticatieberichten kunnen gemakkelijk worden vervalst.

Wat of wie ;-) is Michael?

Het Michael-algoritme wordt door TKIP gebruikt om de Message Integrity Code (MIC) te genereren, die een verbeterde data-integriteit biedt in vergelijking met CRC.

Hoe werkt het wireless KdG netwerk?

- WPA2
- AES encryptie
- PEAP v0
- MSCHAPv2
- Servercertificaat
- Aanmelding via Radius server.

Wat is de functie van een RADIUS server? (=Remote Authentication Dial-in User Service)

Met een RADIUS server kunnen clients geen data verzenden over de AP's zonder een geldige authenticatiesleutel.

15. RFID (Radio Frequency Identification)

Is een op radiofrequentie gebaseerd systeem dat de mogelijkheid heeft om informatie op te slaan in apparaten.

15.1 Begrippen

RFID tag	
Actief	- Met batterij - Kunnen signaal uitzenden (meestal met interval) - Reikwijdte 100m tot enkele km → Gaat dus actief blijven scannen op verbindingen binnen de reikwijdte
Passief	- ID kan enkel gescand worden - De meeste warenhuis/winkel tags zijn in principe met RFID aangezien ze geen unieke ID hebben.
Semi-actief	- Met batterij - Antwoorden enkel wanneer iets gevraagd wordt

15.2 Open vragen

Wat zijn de nadelen van RFID

- Passieve tags werken niet met vloeistof/metaal in de nabijheid.
- Tags die te dicht tegen elkaar liggen storen elkaar.
- Beveiliging van RFID is er niet (gewoon een binaire datastroom met nummer).

Geef 3 voorbeelden RFID een van Actief, Passief en Semi-Actief

- Actief: een gevangene dat vrijgelaten wordt met een enkelband dat een actieve RFID bevat om zijn locatie real-time op te kunnen sporen.
- Passief: een hond dat gechipt werd met een RFID tag kan worden gelezen om de eigenaars hun adres of telefoonnummer te vinden.
- Semi-Actief: kan gebruikt worden in een fabriek of labo waar men een bepaalde temperatuur niet mag overschrijden. Zo kan het control center een vraag naar een semi-actieve RFID tag sturen om de temperatuur door te geven.

16. BLUETOOTH

16.1 Begrippen

Frequency hopping	Frequency hopping is een techniek waarbij een radioverbinding schijnbaar willekeurig gekozen frequenties gebruikt binnen een vastgelegde frequentiebreedte. Omdat de frequentie op geregelde tijdstippen verwisselt (van enkele seconden per keer tot 1600 keer per seconde), zal er zich bijna nooit interferentie of overlapping van frequenties voordoen. Deze techniek zorgt ervoor dat meer verbindingen gebruik kunnen maken van de beperkte frequenties en voorkomt inbreken op de verbinding van buitenaf.
Piconet en scatternet	Een ad-hoc Bluetooth netwerk heet een 'piconet'. Een piconet bevat max 8 apparaten, bij meer komt er een extra piconet. Een aantal piconets samen wordt een 'scatternet' genoemd. Toestellen sturen elkaars communicatie door en bij elke verbinding is één apparaat de master en een ander de slave

17. SNMP

17.1 Begrippen

SNMP agent	Ook wel out-of-band agent genoemd, is software die op een switch draait en kan worden gebruikt om systemen en apparaten in uw netwerk te bewaken en te beheren
SNMP trap	Is een type SNMP protocol data unit (PDU). In tegenstelling tot andere PDU-typen kan een agent met een SNMP-val een ongevraagd bericht naar de manager sturen om op de hoogte te stellen van een belangrijke gebeurtenis.
MIB = Management Information Base	Is een verzameling informatie die hiërarchisch is georganiseerd. Deze zijn toegankelijk via een protocol zoals SNMP. MIB's zijn verzamelingen definities die de eigenschappen van het beheerde object binnen het te beheren apparaat definiëren.
ASN = Abstract syntax notation	Het kenmerk ASN-gegevenstype geeft het gegevenstype aan waaraan het punt is gekoppeld.
OID = Object Identifier	OID's identificeren op unieke wijze beheerde objecten in een MIB-hiërarchie. Dit kan worden afgebeeld als een boom, waarvan de niveaus door verschillende organisaties worden toegewezen.

17.2 Open vragen

Geef een voorbeeld van een OID.

Waarom zou je SNMPv3 gebruiken en niet SNMPv2?

Waarom zou je SNMPv2 gebruiken en niet SNMPv3?

Wat doet volgend commando: `createUser authOnlyUser MD5 "secret007"`

Wat doet volgend commando: `createUser authPrivUser SHA "geheim007" AES`